



Informe Trabajo Práctico 1
Procesamiento de Imágenes I
Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Adriano Marzol
Carolina Anna Malvestiti
Francisco Hugo Castano

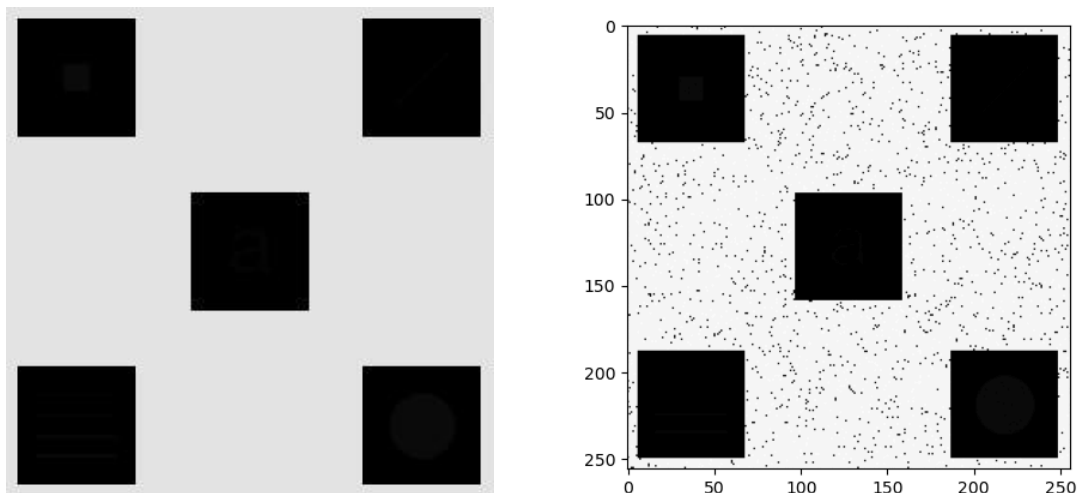
Introducción

El presente informe describe la metodología adaptada para la realización del trabajo práctico número 1 de la materia “Procesamiento de Imágenes”. Se desarrollarán los desafíos encontrados, la justificación de los parámetros utilizados y el análisis de los resultados obtenidos para las consignas planteadas.

Ecualización Local de Histograma

La primera consigna tuvo como objetivo revelar la información y figuras ocultas dentro de regiones cuyos niveles de intensidad eran muy similares al fondo de la imagen (identificada por el archivo “Imagen_con_objetos_ocultos.tiff”). La técnica estándar de ecualización global redistribuye el contraste evaluando la distribución de toda la imagen. Como la imagen contiene un fondo predominantemente claro, el histograma global se sesga hacia niveles altos, imposibilitando discriminar los contrastes tenues en las zonas oscuras.

Para operar con ventanas locales en la periferia de la matriz, sin reducir el tamaño de la imagen, se implementó `cv2.copyMakeBorder`, utilizando la replicación con `cv2.BORDER_REPLICATE`. Esto evita que se incurra en un padding constante de ceros, es decir que se introduzcan una gran cantidad de píxeles oscuros ajenos a la imagen original. A su vez, la imagen se procesó evaluando el efecto de distintas escalas de ventana sobre la redistribución del rango dinámico local.



Tras procesar las cinco regiones de bajo contraste se identificaron de manera clara 5 elementos. Primero en la esquina superior derecha, una línea diagonal ascendente y en la izquierda un cuadrado. En la parte inferior se detectó una serie de 4 líneas horizontales paralelas en la izquierda y un círculo sólido a la derecha. Por último, en el centro se descubrió una letra a minúscula.

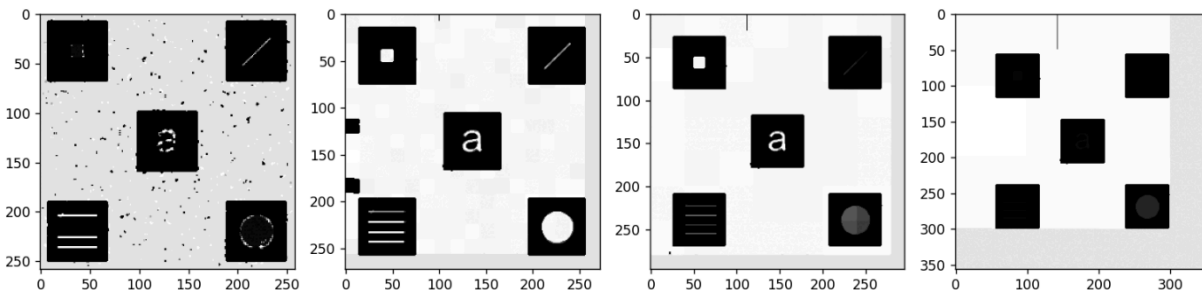
Influencia del tamaño de la ventana

Al realizar las pruebas de tamaño en las ventanas, descubrimos que impacto tiene el mismo al momento de realizar la ecualización. Las ventanas reducidas, de 2x2 por ejemplo, disponen de una muestra estadística reducida lo que sobre amplifica el ruido de alta frecuencia

del sensor. De esta manera se pierde la continuidad estructural, produciéndose discontinuidades en forma de cuadrícula.

Por otro lado, al trabajar con ventanas grandes, de 100x100 o más grandes, se incorporan grandes proporciones del fondo claro general, por lo que el histograma local termina convergiendo al comportamiento global. Así se pierde la capacidad de discriminar variaciones locales tenues.

Últimamente, las ventanas intermedias, de 16x16 o 40x40 por ejemplo, presenta un equilibrio ideal. La escala espacial abarca tanto el detalle oculto como una muestra suficiente del fondo circundante. Por lo tanto, se maximiza el contraste sin deformar los contornos.



Validación Automática de Planillas de Calificaciones

Para la segunda consigna, se requirió diseñar un sistema de visión artificial capaz de procesar imágenes de planillas de calificaciones (catalogadas como `grade_sheet_(id).png`), segmentar los 20 registros con sus respectivos casilleros y validar el cumplimiento formal de las reglas tipográficas y de formato de cada campo.

Primeramente, para aislar cada celda sin depender de coordenadas rígidas, se umbralizó la imagen en escala de grises. Dado que se presenta una densidad regular y continua de píxeles oscuros en los trazos de la tabla, se recurrió a las proyecciones unidimensionales por sumas acumuladas. Por un lado, se realizó una proyección vertical, lo que delimita las separaciones de las columnas y una proyección horizontal para delimitar las separaciones entre filas de alumnos. Diferenciando los cambios de estado mediante gradientes discretos (`np.diff`), se construyó la matriz de intersección de cada casillero.

En cada celda extraída se aplicó `cv2.connectedComponentsWithStats` para individualizar las agrupaciones conectadas de píxeles oscuros. Al realizar esto se enfrentó un desafío, restos de los bordes negros e imperfecciones generaban componentes que el programa no detectaba como defectos sino como figuras analizables. Para solventarlo, se implementaron filtros de área mínima (`UmbralArea = 2`) y se descartaron componentes cuyo ancho excediera la mitad del casillero. A su vez, se detectó que en los registros 4, 5 y 6 de `grade_sheet_3` el programa contabilizaba un carácter menos en Nombre y Apellido (11 en vez de 12, 10 en vez de 11 y 4 en vez de 5) debido a letras vecinas que se fusionaban en una sola componente. Para solucionarlo, en `ObtenerCaracteres` se redujo el umbral de binarización de 180 a 130, evitando que los píxeles grises del contorno unan caracteres contiguos.

Las componentes conexas válidas fueron ordenadas horizontalmente por su coordenada de origen `cv2.CC_STAT_LEFT`. Se calculó el espacio vacío entre el extremo derecho de un carácter y el izquierdo del siguiente. Espaciamientos superiores a 6 píxeles determinaron la frontera de separación entre palabras contiguas, permitiendo validar tanto la unicidad de palabra como la presencia de al menos dos palabras en “Nombre y Apellido” (Reglas expresas en la consigna a validar).

Para los registros que resultaron válidos, se analizó el casillero de “Condición Final” mediante relaciones geométricas del trazo para discriminar entre “R” (Recupera), “L” (Libre) y “A” (Aprobado). Se aislaron los nombres de los alumnos en condición “R” y “L”, agregándoles un marco distintivo con su correspondiente etiqueta textual antes de apilarlos verticalmente. Durante esta etapa de clasificación surgieron dos inconvenientes: inicialmente, al clasificar solo por el área del carácter, las letras “A” y “R” se confunden al compartir un área idéntica de 42 píxeles, por lo que se incorporó el ancho como descriptor secundario (ancho 11 para “A” y 8 para “R”). Posteriormente, en `grade_sheet_4` este criterio fijo volvió a fallar clasificando alumnos de “A” (Juana Gómez y Renzo García) y de “R” (Camila Godoy y Jorge Delcio) como “L”, dado que la tipografía era más pequeña (alto 10 en lugar de 12). Para independizar el algoritmo del tamaño absoluto, se reescribió `ClasificarCondicion` utilizando proporciones: un $\text{ratio } \text{área} / (\text{ancho} \times \text{alto}) \geq 0.40$ para “R”, un $\text{ratio } \text{ancho} / \text{alto} \geq 0.8$ para “A”, y “L” para cualquier otro caso.

Comparativa de tamaños de tipografía

16	G-2318/2	RENZO	18	G-2318/2	RENZO GARCIA
17	S-94722	MIGUEL SASTRE	19	S-9472/2	MIGUEL SASTRE

El procesamiento se ejecutó de forma cíclica sobre las cuatro planillas de calificaciones. Generando así, una salida de validación en consola individual por fila y campo, un archivo con los resultados en formato CSV y un reporte de alumnos no aprobados en formato png.

Conclusiones

El análisis del histograma en dominios espaciales reducidos, ecualización local, es indispensable en casos donde la variabilidad de iluminación y contraste está espacialmente desbalanceada. Esto debido a que se busca sintonizar la ventana de manera que el costo entre amplificación de ruido y pérdida de especificidad local sea mínimo.

Por otro lado, la combinación de proyecciones marginales, acompañado de un análisis morfológico de componentes conectados, constituye una metodología sólida, determinística y computacionalmente liviana. Logrando así, la extracción y validación de formularios tabulados sin requerir modelos pesados de aprendizaje profundo.